

問題 1

(1) ④を 2 個と、①, ①, ②, ②, ③, ③から 1 個取り出す確率は,

$$\frac{1 \times 6 C_1}{10 C_3} = \frac{6}{120}$$

④を 1 個と、①, ①, ②, ②, ③, ③から 2 個取り出す確率は,

$$\frac{2 C_1 \times 6 C_2}{10 C_3} = \frac{30}{120}$$

よって, $P(X=4) = \frac{6}{120} + \frac{30}{120} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$

(2) 確率変数 X のとり得る値は 2, 3, 4, 5 である.

(1)と同様に考えて,

$$P(X=2) = \frac{1 \times 2 C_1}{10 C_3} + \frac{2 C_1 \times 1}{10 C_3} = \frac{4}{120}$$

$$P(X=3) = \frac{1 \times 4 C_1}{10 C_3} + \frac{2 C_1 \times 4 C_2}{10 C_3} = \frac{16}{120}$$

$$P(X=5) = \frac{1 \times 8 C_1}{10 C_3} + \frac{2 C_1 \times 8 C_2}{10 C_3} = \frac{64}{120}$$

よって, 最大値 X の確率分布は次のようになる.

X	2	3	4	5	計
P	$\frac{1}{30}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{8}{15}$	1

(3) 最大値 X の平均は,

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{30} + 3 \times \frac{2}{15} + 4 \times \frac{3}{10} + 5 \times \frac{8}{15} = \frac{13}{3}$$

問題 2

$X+Y=3$ であるから, $Y=-X+3$

$E(X) = \frac{12}{7}$, $V(X) = \frac{24}{49}$, $\sigma(X) = \frac{2\sqrt{6}}{7}$ であるから,

$$E(Y) = E(-X+3) = -E(X) + 3 = -\frac{12}{7} + 3 = \frac{9}{7}$$

$$V(Y) = V(-X+3) = (-1)^2 V(X) = \frac{24}{49}$$

$$\sigma(Y) = \sigma(-X+3) = |-1| \sigma(X) = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

問題 3

さいころ A の目の数を X ，さいころ B の目の数を Y とすると，面積 S は， $S=XY$
 また， X ， Y は独立な確率変数で， X ， Y の確率分布は，それぞれ次のようになる．

X	1	2	3	計
P	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	1

Y	3	4	5	6	7	計
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

X ， Y は独立より， $E(XY)=E(X)E(Y)$ ……①

$$\begin{aligned} \text{ここで， } E(X) &= 1 \times \frac{3}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{2}{6} = \frac{11}{6} \\ E(Y) &= 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{2}{6} + 6 \times \frac{1}{6} + 7 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{30}{6} = 5 \end{aligned}$$

であるから， ①より， 長方形の面積 S の平均は，

$$E(S) = E(XY) = \frac{11}{6} \times 5 = \frac{55}{6}$$

問題 4

各試合で A チームが負ける確率は， $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$

(1) 確率変数 X が $X=k$ となる確率は，

$$P(X=k) = {}_5C_k \left(\frac{5}{8} \right)^k \left(\frac{3}{8} \right)^{5-k} \quad (k=0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

X は二項分布 $B\left(5, \frac{5}{8}\right)$ に従うから，

$$X \text{ の平均は， } E(X) = 5 \times \frac{5}{8} = \frac{25}{8}$$

$$\text{標準偏差は， } \sigma(X) = \sqrt{5 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8}} = \frac{5\sqrt{3}}{8}$$

(2) A チームの勝ち点の平均は， $E(X^2)$ である．

また， X の分散は， $V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$ であるから，

$$E(X^2)=V(X)+\{E(X)\}^2$$

(1)より， $E(X) = \frac{25}{8}$ であり， $\sqrt{V(X)} = \sigma(X)$ より，

$$V(X) = \left(\frac{5\sqrt{3}}{8} \right)^2 = \frac{75}{64}$$

であるから， 勝ち点の平均は，

$$E(X^2) = \frac{75}{64} + \left(\frac{25}{8} \right)^2 = \frac{175}{16}$$

問題 5

$n+2$ (冊) の本は区別がつくとすると、これらすべての並べ方は、 $(n+2)!$ 通りである.

$X=k$ (2 冊の赤い本の間に青い本が k 冊並ぶとき、ただし、 $0 \leq k \leq n$) のとき、すべての本の並べ方を考える.

2 冊の赤い本の並べ方は 2 通り

2 冊の赤い本の間に、 n 冊の青い本から k 冊を選んで並べる方法は ${}_nP_k$ 通り

赤い本 2 冊とその間の青い本 k 冊を 1 組として、この 1 組と残り $n-k$ (冊) の青い本を並べる並べ方は $(n-k+1)!$ 通り

以上から、 $X=k$ となる本の並べ方は、 $2 \cdot {}_nP_k \cdot (n-k+1)!$ 通りである.

$$\text{よって, } P(X=k) = \frac{2 \cdot {}_nP_k \cdot (n-k+1)!}{(n+2)!}$$

$$\text{ここで, } (\text{分子}) = 2 \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \cdot (n-k+1) \cdot (n-k)!$$

$$= 2 \cdot n! \cdot (n-k+1)$$

$$(\text{分母}) = (n+2)(n+1) \cdot n!$$

$$\text{これらから, } P(X=k) = \frac{2(n-k+1)}{(n+2)(n+1)} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

よって、 X の平均は、

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot \frac{2}{n+2} + \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{2(n-k+1)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{2}{(n+2)(n+1)} \left\{ (n+1) \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \right\} \\ &= \frac{2}{(n+2)(n+1)} \left\{ (n+1) \cdot \frac{1}{2} n(n+1) - \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \right\} \\ &= \frac{n}{n+2} \left(n+1 - \frac{2n+1}{3} \right) = \frac{n}{3} \end{aligned}$$

また、 X^2 の平均は、

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \cdot \frac{2}{n+2} + \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{2(n-k+1)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{2}{(n+2)(n+1)} \left\{ (n+1) \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k^3 \right\} \\ &= \frac{2}{(n+2)(n+1)} \left\{ (n+1) \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - \frac{1}{4} n^2(n+1)^2 \right\} \\ &= \frac{n(n+1)}{n+2} \left(\frac{2n+1}{3} - \frac{n}{2} \right) = \frac{n(n+1)}{6} \end{aligned}$$

よって、 X の分散は、

$$V(X) = \frac{n(n+1)}{6} - \left(\frac{n}{3}\right)^2 = \frac{n(n+3)}{18}$$

問題 6

$X_n = 3X_{n-1} + 2$ は、 $X_n + 1 = 3(X_{n-1} + 1)$ と変形できる.

よって、 $X_n + 1 = 3^n(X_0 + 1)$

つまり、 $X_n = 3^n X_0 + 3^n - 1$

したがって、 X_n の

平均は、 $E(X_n) = 3^n E(X_0) + 3^n - 1$ ……①

分散は、 $V(X_n) = (3^n)^2 V(X_0)$ ……②

次に、確率変数 X_0 のとり得る値は 1, 2, 3 である.

$X_0 = 1$ (赤玉 3 個) となる確率は、 $\frac{1}{{}_6C_3} = \frac{1}{20}$

$X_0 = 2$ となるのは、

赤玉 2 個と、白玉または青玉 1 個

白玉 2 個と、赤玉または青玉 1 個

の場合であるから、その確率は、

$$\frac{{}_3C_2 \cdot {}_3C_1 + {}_2C_2 \cdot {}_4C_1}{{}_6C_3} = \frac{13}{20}$$

$X_0 = 3$ となるのは、赤玉、白玉、青玉が各 1 個の場合で、その確率は、

$$\frac{{}_3C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot {}_1C_1}{{}_6C_3} = \frac{6}{20}$$

よって、 $E(X_0) = 1 \times \frac{1}{20} + 2 \times \frac{13}{20} + 3 \times \frac{6}{20} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4}$

また、 $E(X_0^2) = 1^2 \times \frac{1}{20} + 2^2 \times \frac{13}{20} + 3^2 \times \frac{6}{20} = \frac{107}{20}$

より、 $V(X_0) = E(X_0^2) - \{E(X_0)\}^2 = \frac{107}{20} - \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{23}{80}$

したがって、これら $E(X_0)$, $V(X_0)$ の値を①, ②に代入して、

X_n の平均は、 $E(X_n) = 3^n \cdot \frac{9}{4} + 3^n - 1 = \frac{13}{4} \cdot 3^n - 1$

分散は、 $V(X_n) = (3^n)^2 \cdot \frac{23}{80} = \frac{23}{80} \cdot 3^{2n}$

問題 7

確率変数 X のとり得る値は, 0, 1, 2 である.

$P(X=0)=a$, $P(X=1)=b$, $P(X=2)=c$ とすると,

確率の和は, $a+b+c=1$ ……①

確率変数 X の期待値は,

$$E(X)=0 \times a + 1 \times b + 2 \times c = b + 2c = 1 \quad \text{……②}$$

確率変数 X の分散は, $V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$ であり,

$$E(X^2)=0^2 \times a + 1^2 \times b + 2^2 \times c = b + 4c$$

よって, $V(X) = (b + 4c) - 1^2 = \frac{1}{2}$

つまり, $b + 4c = \frac{3}{2}$ ……③

①, ②, ③を解くと, $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{4}$

したがって, 確率変数 X の確率分布は右のようになる.

X	0	1	2	計
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

問題 8

X のとり得る値は, 0, 1, 2, 3, 4 である.

$X=0$ となるのは, さいころの目が 1, 2 以外で, 箱から 2 個の玉を取り出し, 2 個とも赤玉の場合であり, その確率は,

$$\frac{4}{6} \cdot \frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{2}{45}$$

$X=1$ となるのは, さいころの目が 1, 2 以外で, 箱から 2 個の玉を取り出し, 白玉 1 個, 赤玉 1 個の場合であり, その確率は,

$$\frac{4}{6} \cdot \frac{{}_4C_1 \cdot {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4 \cdot 2}{15} = \frac{16}{45}$$

$X=2$ となるのは, さいころの目が 1 か 2 で, 箱から 4 個の玉を取り出し, 白玉 2 個, 赤玉 2 個の場合, または, さいころの目が 1, 2 以外で, 箱から 2 個の玉を取り出し, 2 個とも白玉の場合である. その確率は,

$$\frac{2}{6} \cdot \frac{{}_4C_2 \cdot {}_2C_2}{{}_6C_4} + \frac{4}{6} \cdot \frac{{}_4C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{15} + \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{15} = \frac{18}{45}$$

$X=3$ となるのは, さいころの目が 1 か 2 で, 箱から 4 個の玉を取り出し, 白玉 3 個, 赤玉 1 個の場合であり, その確率は,

$$\frac{2}{6} \cdot \frac{{}_4C_3 \cdot {}_2C_1}{{}_6C_4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4 \cdot 2}{15} = \frac{8}{45}$$

$X=4$ となるのは、さいころの目が 1 か 2 で、箱から 4 個の玉を取り出し、4 個とも白玉の場合であり、その確率は、

$$\frac{2}{6} \cdot \frac{{}_4C_4}{{}_6C_4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{45}$$

以上から、 X の確率分布は次のようになる.

X	0	1	2	3	4	計
P	$\frac{2}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$	1

よって、平均は、

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{2}{45} + 1 \times \frac{16}{45} + 2 \times \frac{18}{45} + 3 \times \frac{8}{45} + 4 \times \frac{1}{45} \\ &= \frac{80}{45} = \frac{16}{9} \end{aligned}$$

分散は、 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ であり、

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \times \frac{2}{45} + 1^2 \times \frac{16}{45} + 2^2 \times \frac{18}{45} + 3^2 \times \frac{8}{45} + 4^2 \times \frac{1}{45} \\ &= \frac{176}{45} \end{aligned}$$

$$\text{であるから, } V(X) = \frac{176}{45} - \left(\frac{16}{9}\right)^2 = \frac{304}{405}$$

したがって、標準偏差は、

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{304}{405}} = \frac{4\sqrt{95}}{45}$$

$$\text{以上より, } E(X) = \frac{16}{9}, \sigma(X) = \frac{4\sqrt{95}}{45}$$

問題 9

確率変数 X はそれぞれの値を等しい確率でとるから、

$$P(X = 2k - 1) = \frac{1}{n} \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

$$X \text{ の平均は, } E(X) = \sum_{k=1}^n \left\{ (2k-1) \cdot \frac{1}{n} \right\}$$

$$= \frac{1}{n} \left(2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right)$$

$$= \frac{1}{n} \left\{ 2 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) - n \right\} = \frac{1}{n} \cdot n^2 = n$$

よって、 $2X+3$ の平均は、

$$\begin{aligned} E(2X+3) &= 2E(X) + 3 \\ &= 2n + 3 \end{aligned}$$

X の分散は,

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

であり,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^n \left\{ (2k-1)^2 \cdot \frac{1}{n} \right\} = \frac{1}{n} \left(4 \sum_{k=1}^n k^2 - 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) \\ &= \frac{1}{n} \left\{ 4 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 4 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) + n \right\} \\ &= \frac{4n^2-1}{3} \end{aligned}$$

この $E(X^2)$ と $E(X)$ を①に代入すると, X の分散は,

$$V(X) = \frac{4n^2-1}{3} - n^2 = \frac{n^2-1}{3}$$

また, $2X+3$ の分散は, $V(2X+3) = 2^2 V(X)$ であるから,

$$V(2X+3) = 2^2 \cdot \frac{n^2-1}{3} = \frac{4(n^2-1)}{3}$$

以上より, $2X+3$ の平均は $2n+3$, 分散は $\frac{4(n^2-1)}{3}$

問題 10

5 回の合計得点を S とすると,

$$S = 1 \cdot X_1 + 2 \cdot X_2 + 3 \cdot X_3 + 4 \cdot X_4 + 5 \cdot X_5$$

よって, 合計得点の平均は,

$$\begin{aligned} E(S) &= E(1 \cdot X_1 + 2 \cdot X_2 + 3 \cdot X_3 + 4 \cdot X_4 + 5 \cdot X_5) \\ &= 1 \cdot E(X_1) + 2 \cdot E(X_2) + 3 \cdot E(X_3) + 4 \cdot E(X_4) + 5 \cdot E(X_5) \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで, 確率変数 X_k の確率分布は次のようになる.

X_k	1	3	5	7	計
P	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

$$\begin{aligned} \text{よって, } E(X_k) &= 1 \times \frac{4}{10} + 3 \times \frac{3}{10} + 5 \times \frac{2}{10} + 7 \times \frac{1}{10} \\ &= \frac{30}{10} = 3 \end{aligned}$$

この $E(X_k) = 3$ は, $k=1, 2, \cdots, 5$ で成り立つから, ①は,

$$\begin{aligned} E(S) &= 1 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 3 + 4 \times 3 + 5 \times 3 \\ &= (1+2+3+4+5) \times 3 = 15 \times 3 = 45 \end{aligned}$$

次に, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 は互いに独立な確率変数であるから, 合計得点 S の分散は,

$$V(S) = V(1 \cdot X_1 + 2 \cdot X_2 + 3 \cdot X_3 + 4 \cdot X_4 + 5 \cdot X_5) \\ = 1^2 \cdot V(X_1) + 2^2 \cdot V(X_2) + 3^2 \cdot V(X_3) + 4^2 \cdot V(X_4) + 5^2 \cdot V(X_5) \quad \dots\dots\dots ②$$

また、 X_k の分散は、 $V(X_k) = E(X_k^2) - \{E(X_k)\}^2$ であり、

$$E(X_k^2) = 1^2 \times \frac{4}{10} + 3^2 \times \frac{3}{10} + 5^2 \times \frac{2}{10} + 7^2 \times \frac{1}{10} = 13$$

これと $E(X_k) = 3$ から、 X_k の分散は、

$$V(X_k) = 13 - 3^2 = 4$$

この $V(X_k) = 4$ は、 $k = 1, 2, \dots, 5$ で成り立つから、②は、

$$V(S) = 1^2 \times 4 + 2^2 \times 4 + 3^2 \times 4 + 4^2 \times 4 + 5^2 \times 4 \\ = (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) \times 4 = 55 \times 4 = 220$$

以上より、平均 45、分散 220

問題 11

(1) 確率変数 X のとり得る値は、 $X = 1, 2, 3, 4$ である。

$$P(X = 1) = \frac{{}_5C_1 \times {}_3C_3}{{}_8C_4} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14}$$

$$P(X = 2) = \frac{{}_5C_2 \times {}_3C_2}{{}_8C_4} = \frac{30}{70} = \frac{6}{14}$$

$$P(X = 3) = \frac{{}_5C_3 \times {}_3C_1}{{}_8C_4} = \frac{30}{70} = \frac{6}{14}$$

$$P(X = 4) = \frac{{}_5C_4}{{}_8C_4} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14}$$

X	1	2	3	4	計
P	$\frac{1}{14}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{1}{14}$	1

より、平均は、

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{14} + 2 \times \frac{6}{14} + 3 \times \frac{6}{14} + 4 \times \frac{1}{14} = \frac{35}{14} = \frac{5}{2}$$

$$\text{また、} E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{14} + 2^2 \times \frac{6}{14} + 3^2 \times \frac{6}{14} + 4^2 \times \frac{1}{14} \\ = \frac{95}{14}$$

よって、分散は、

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{95}{14} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{15}{28}$$

$$\text{標準偏差は、} \sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{28}} = \frac{\sqrt{105}}{14}$$

4 個の玉を同時に取り出すので、赤玉と白玉の個数の和は、

$$X + Y = 4$$

よって、 $Y = 4 - X$ より、

$$Z = 3X + Y = 3X + (4 - X) = 2X + 4$$

したがって、 Z の平均は、

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(2X+4) = 2E(X) + 4 \\ &= 2 \cdot \frac{5}{2} + 4 = 9 \end{aligned}$$

標準偏差は、 $\sigma(Z) = \sigma(2X+4) = 2\sigma(X)$

$$= 2 \cdot \frac{\sqrt{105}}{14} = \frac{\sqrt{105}}{7}$$

(2) $T = XY = X(4-X) = -X^2 + 4X$ である.

よって、 $E(T) = E(-X^2 + 4X) = -E(X^2) + 4E(X)$

(1)より、 $E(X) = \frac{5}{2}$, $E(X^2) = \frac{95}{14}$ であるから、 T の平均は、

$$E(T) = -\frac{95}{14} + 4 \cdot \frac{5}{2} = \frac{45}{14}$$

問題 12

(1) X の平均は、

$$E(X) = np = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

標準偏差は、 $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ より、

$$np(1-p) = \frac{3}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①を②に代入して、 $2(1-p) = \frac{3}{2}$

$$1-p = \frac{3}{4}$$

よって、 $p = \frac{1}{4}$

①に、 p の値を代入して解くと、 $n=8$

(2) X が $|X-2| \leq \frac{\sqrt{6}}{2}$ を満たす確率を求めると、

$$-\frac{\sqrt{6}}{2} \leq X-2 \leq \frac{\sqrt{6}}{2}$$

より、 $2 - \frac{\sqrt{6}}{2} \leq X \leq 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}$ であり、 $1 < \frac{\sqrt{6}}{2} < 2$ であるから、確率変数 X のとり得る値は、

$$X=1, 2, 3$$

ここで、

$$\begin{aligned} &P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) \\ &= {}_8C_1 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^7 + {}_8C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6 + {}_8C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \\ &= \frac{212 \cdot 3^5}{4^8} = \frac{53 \cdot 3^5}{4^7} \\ &= \frac{12879}{16384} \end{aligned}$$

したがって、 $|X-2| > \frac{\sqrt{6}}{2}$ となる確率は、

$$1 - P\left(|X-2| \leq \frac{\sqrt{6}}{2}\right) = 1 - \frac{12879}{16384} = \frac{3505}{16384}$$

(3) $E(X^2+2X-3)=E(X^2)+2E(X)-3$ ……③ となる.

また、 $V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$ であるから、 $E(X)=2$ 、 $V(X)=\{\sigma(X)\}^2=\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\frac{3}{2}$ を代入して、

$$\frac{3}{2} = E(X^2) - 2^2$$

よって、 $E(X^2) = \frac{11}{2}$

したがって、③より、

$$E(X^2 + 2X - 3) = \frac{11}{2} + 2 \times 2 - 3 = \frac{13}{2}$$

問題 13

1回の操作で、赤玉が出る確率は、 $\frac{2a}{100} = \frac{a}{50}$ であるから、 n 回の操作で赤玉が r 回出る確率は、

$$P(X=r) = {}_nC_r \left(\frac{a}{50}\right)^r \left(1 - \frac{a}{50}\right)^{n-r}$$

よって、確率変数 X は二項分布 $B\left(n, \frac{a}{50}\right)$ に従う.

X の平均は、 $E(X) = n \cdot \frac{a}{50} = \frac{16}{5}$ より、

$$na=160 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

X の分散は、 $V(X) = n \cdot \frac{a}{50} \cdot \left(1 - \frac{a}{50}\right) = \frac{64}{25}$ より、

$$na(50-a)=6400 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①を②に代入して、

$$160(50-a)=6400$$

よって、 $50-a=40$ より、

$$a=10$$

これは、 $0 < 2a < 100$ を満たす.

$a=10$ を①に代入して、

$$n=16$$

問題 1 4

$$(1) \quad x \leq 3 \text{ のとき, } f(x) = k\{x+3-2(-x+3)\} \\ = 3k(x-1)$$

$$x \geq 3 \text{ のとき, } f(x) = k\{x+3-2(x-3)\} = -k(x-9)$$

$k > 0$ より, $y=f(x)$ のグラフは右のようになる.

X がとり得る値の範囲は $1 \leq X \leq 9$ より,

$$P(1 \leq X \leq 9) = \int_1^9 f(x) dx = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

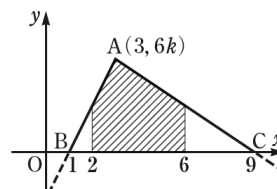
また, 右の図において, $A(3, 6k)$, $B(1, 0)$, $C(9, 0)$

とすると, $\int_1^9 f(x) dx = \triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot (9-1) \cdot 6k = 24k$

となるから, ①より,

$$24k = 1$$

$$\text{よって, } k = \frac{1}{24}$$



$$(2) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x-1) & (x \leq 3 \text{ のとき}) \\ -\frac{1}{24}(x-9) & (x \geq 3 \text{ のとき}) \end{cases} \quad \text{であるから,}$$

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 6) &= \int_2^6 f(x) dx \\ &= \int_2^3 \frac{1}{8}(x-1) dx + \int_3^6 \left\{ -\frac{1}{24}(x-9) \right\} dx \\ &= \frac{1}{8} \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_2^3 - \frac{1}{24} \left[\frac{1}{2}x^2 - 9x \right]_3^6 \\ &= \frac{1}{8} \left\{ \frac{1}{2}(9-4) - (3-2) \right\} - \frac{1}{24} \left\{ \frac{1}{2}(36-9) - 9(6-3) \right\} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{24} \cdot \frac{27}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$(3) \quad m = \int_1^9 xf(x) dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_1^3 \frac{1}{8}x(x-1) dx + \int_3^9 \left\{ -\frac{1}{24}x(x-9) \right\} dx \\ &= \frac{1}{8} \int_1^3 (x^2 - x) dx - \frac{1}{24} \int_3^9 (x^2 - 9x) dx \\ &= \frac{1}{8} \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^3 - \frac{1}{24} \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 \right]_3^9 \\ &= \frac{1}{8} \left\{ \frac{1}{3}(3^3-1) - \frac{1}{2}(3^2-1) \right\} - \frac{1}{24} \left\{ \frac{1}{3}(9^3-3^3) - \frac{9}{2}(9^2-3^2) \right\} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{14}{3} + \frac{1}{24} \cdot 90 = \frac{13}{3} \end{aligned}$$

分散は,

$$\begin{aligned}
 V(X) &= \int_1^9 x^2 f(x) dx - m^2 \\
 &= \int_1^3 \frac{1}{8} x^2 (x-1) dx + \int_3^9 \left\{ -\frac{1}{24} x^2 (x-9) \right\} dx - m^2 \\
 &= \frac{1}{8} \int_1^3 (x^3 - x^2) dx - \frac{1}{24} \int_3^9 (x^3 - 9x^2) dx - m^2 \\
 &= \frac{1}{8} \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{3} x^3 \right]_1^3 - \frac{1}{24} \left[\frac{1}{4} x^4 - 3x^3 \right]_3^9 - m^2 \\
 &= \frac{1}{8} \left\{ \frac{1}{4} (3^4 - 1) - \frac{1}{3} (3^3 - 1) \right\} - \frac{1}{24} \left\{ \frac{1}{4} (9^4 - 3^4) - 3(9^3 - 3^3) \right\} - \left(\frac{13}{3} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{8} \cdot \frac{3^4}{4} + \frac{1}{24} \cdot 486 - \frac{169}{9} \\
 &= \frac{65}{3} - \frac{169}{9} = \frac{26}{9}
 \end{aligned}$$

したがって, $\sigma = \sqrt{V(X)} = \frac{\sqrt{26}}{3}$

問題 1 5

英語の試験の得点を X_1 とすると, X_1 は正規分布 $N(54.8, 12.4^2)$ に従うから,

$$Z_1 = \frac{X_1 - 54.8}{12.4} \text{ とおくと, } Z_1 \text{ は標準正規分布 } N(0, 1) \text{ に従う.}$$

よって,

$$\begin{aligned}
 P(X_1 \geq 72) &= P\left(Z_1 \geq \frac{72 - 54.8}{12.4}\right) \\
 &\doteq P(Z_1 \geq 1.39) = 0.5 - 0.4177 = 0.0823
 \end{aligned}$$

$$800 \times 0.0823 = 65.84 \text{ より, 英語の得点の順位は,}$$

およそ 66 位と考えられる.

同様に, 国語の試験の得点を X_2 とすると, X_2 は正規分布 $N(60.4, 11.2^2)$ に従うから,

$$Z_2 = \frac{X_2 - 60.4}{11.2} \text{ とおくと, } Z_2 \text{ は標準正規分布 } N(0, 1) \text{ に従う.}$$

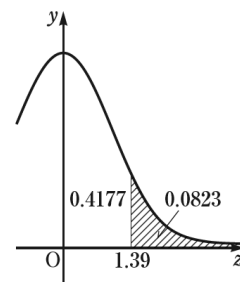
$$\text{よって, } P(X_2 \geq 78) = P\left(Z_2 \geq \frac{78 - 60.4}{11.2}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &\doteq P(Z_2 \geq 1.57) \\
 &= 0.5 - 0.4418 = 0.0582
 \end{aligned}$$

$$800 \times 0.0582 = 46.56 \text{ より, 国語の得点の順位は, およそ 47 位と考えられる.}$$

また, 数学の試験の得点を X_3 とすると, X_3 は正規分布 $N(48.3, 16.1^2)$ に従うから,

$$Z_3 = \frac{X_3 - 48.3}{16.1} \text{ とおくと, } Z_3 \text{ は標準正規分布 } N(0, 1) \text{ に従う.}$$



$$\text{よって, } P(X_3 \geq 68) = P\left(Z_3 \geq \frac{68-48.3}{16.1}\right)$$

$$\doteq P(Z_3 \geq 1.22)$$

$$= 0.5 - 0.3888 = 0.1112$$

$800 \times 0.1112 = 88.96$ より, 数学の得点の順位は, およそ 89 位と考えられる.

したがって, 国語の成績順位が最も高いといえる.

問題 16

得点を X とすると, X は正規分布 $N(232, 54^2)$ に従うから, $Z = \frac{X-232}{54}$ とおくと, Z は標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う.

(1) 合格最低点を Y 点とすると, 受験生に対する合格者の割合は $\frac{300}{1500} = 0.2$ であるから,

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{Y-232}{54}\right) = 0.5 - 0.2 = 0.3$$

$$\text{よって, } \frac{Y-232}{54} \doteq 0.84$$

$$Y \doteq 232 + 54 \times 0.84$$

$$= 277.36$$

したがって, 合格最低点は約 278 点

(2) 合格最低点より 5 点低い

273 点について調べると,

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{273-232}{54}\right)$$

$$\doteq P(0 \leq Z \leq 0.76) = 0.2764$$

であるから, 273 点以上の受験生の割合は, 受験生全体のおよそ,

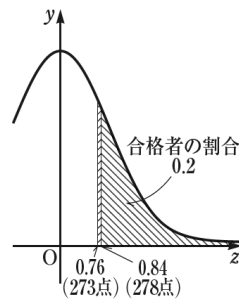
$$0.5 - 0.2764 = 0.2236$$

であり, 得点が 273 点の受験生の順位は,

$$1500 \times 0.2236 = 335.4$$

より, 上からおよそ 335 位にあたる.

したがって, $335 - 300 = 35$ より, 合格最低点とそれより 5 点低い得点の間には, 約 35 人いると考えられる.



問題 1 7

1 問あたりの正答率が $0.8 = \frac{4}{5}$, 問題数 400 より, 正答数 X は二項分布 $B\left(400, \frac{4}{5}\right)$ に従う.

よって, $Z = \frac{X - 400 \times \frac{4}{5}}{\sqrt{400 \times \frac{4}{5} \times \left(1 - \frac{4}{5}\right)}} = \frac{X - 320}{8}$ とおくと, Z の分布は標準正規分布 $N(0, 1)$ とみなせるから,

$$P(X \leq \alpha) = P\left(Z \leq \frac{\alpha - 320}{8}\right) \leq 0.4 = 0.5 - 0.1$$

より, $P\left(0 \leq Z \leq -\frac{\alpha - 320}{8}\right) \geq 0.1$

したがって, $-\frac{\alpha - 320}{8} > 0.25$

$$\alpha - 320 < -2$$

$$\alpha < 318$$

したがって, α の最大値は 317

問題 1 8

(1) 3 個のさいころの目の出かたは 6^3 通り

このうち, 目の和が 15 になるのは, 出た目の組み合わせが,

$\{6, 6, 3\}$ のとき, 3 通り

$\{6, 5, 4\}$ のとき, $3! = 6$ (通り)

$\{5, 5, 5\}$ のとき, 1 通り

であるから, 計 10 通り

和が 16 になるのは, 出た目の組み合わせが,

$\{6, 6, 4\}$ のとき, 3 通り

$\{6, 5, 5\}$ のとき, 3 通り

であるから, 計 6 通り

和が 17 になるのは, 出た目の組み合わせが

$\{6, 6, 5\}$ の 3 通り

和が 18 になるのは, 出た目の組み合わせが

$\{6, 6, 6\}$ の 1 通り

したがって, 求める確率は,

$$\frac{10+6+3+1}{6^3} = \frac{5}{54}$$

(2) 3 個のさいころを 500 回投げるとき、事象 E が起こる回数を X とすると、 X の分布は二項分布 $B\left(500, \frac{5}{54}\right)$ であり、

$$Z = \frac{X - 500 \times \frac{5}{54}}{\sqrt{500 \times \frac{5}{54} \times \frac{49}{54}}} = \frac{27X - 1250}{175}$$

とおくと、 Z の分布は $N(0, 1)$ とみなせる。よって、

$$P(X \geq 60) = P\left(Z \geq \frac{27 \cdot 60 - 1250}{175}\right) \doteq P(Z \geq 2.11)$$

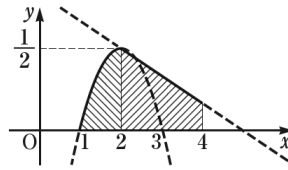
$$= 0.5 - 0.4826 = 0.0174$$

したがって、求める確率は、 0.0174

問題 19

(1) $1 \leq x \leq 2$ における確率密度関数は、 $f(x) = -\frac{1}{2}(x-1)(x-3) \geq 0$ であるから、

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 2) &= \int_1^2 \left\{ -\frac{1}{2}(x-1)(x-3) \right\} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right]_1^2 \end{aligned}$$



$$= -\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{3}(2^3 - 1) - 2(2^2 - 1) + 3(2 - 1) \right\} = \frac{1}{3}$$

(2) $f(x)$ は確率密度関数であるから、 $2 \leq x \leq 4$ においてつねに、

$$k(x-2) + \frac{1}{2} \geq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{である.}$$

また、(1)で $P(1 \leq X \leq 2) = \frac{1}{3}$ より、

$$P(2 \leq X \leq 4) = 1 - P(1 \leq X \leq 2) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

よって、 $P(2 \leq X \leq 4) = \int_2^4 \left\{ k(x-2) + \frac{1}{2} \right\} dx$

$$= \int_2^4 \left(kx - 2k + \frac{1}{2} \right) dx$$

$$= \left[\frac{k}{2}x^2 - \left(2k - \frac{1}{2} \right)x \right]_2^4$$

$$= \frac{k}{2}(4^2 - 2^2) - \left(2k - \frac{1}{2} \right)(4 - 2)$$

$$= 6k - 2\left(2k - \frac{1}{2} \right) = 2k + 1$$

より, $2k+1=\frac{2}{3}$

$$k=-\frac{1}{6}$$

このとき, $2\leq x\leq 4$ において,

$$f(x)=-\frac{1}{6}(x-2)+\frac{1}{2}=-\frac{1}{6}x+\frac{5}{6}\geq \frac{1}{6}$$

となり, ①が成り立つ.

したがって, $k=-\frac{1}{6}$

(3) $1\leq x\leq 2$ のとき,

$$f(x)=-\frac{1}{2}(x-1)(x-3)=-\frac{1}{2}x^2+2x-\frac{3}{2}$$

$2\leq x\leq 4$ のとき, $f(x)=-\frac{1}{6}x+\frac{5}{6}$

よって,

$$\begin{aligned}m &= \int_1^4 xf(x)dx \\&= \int_1^2 x\left(-\frac{1}{2}x^2+2x-\frac{3}{2}\right)dx + \int_2^4 x\left(-\frac{1}{6}x+\frac{5}{6}\right)dx \\&= \int_1^2 \left(-\frac{1}{2}x^3+2x^2-\frac{3}{2}x\right)dx + \int_2^4 \left(-\frac{1}{6}x^2+\frac{5}{6}x\right)dx \\&= \left[-\frac{1}{8}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{4}x^2\right]_1^2 + \left[-\frac{1}{18}x^3+\frac{5}{12}x^2\right]_2^4 \\&= \left\{-\frac{1}{8}(2^4-1)+\frac{2}{3}(2^3-1)-\frac{3}{4}(2^2-1)\right\} + \left\{-\frac{1}{18}(4^3-2^3)+\frac{5}{12}(4^2-2^2)\right\} \\&= \left(-\frac{15}{8}+\frac{14}{3}-\frac{9}{4}\right) + \left(-\frac{28}{9}+5\right) = \frac{175}{72}\end{aligned}$$

また,

$$\begin{aligned}V(X) &= \int_1^4 x^2 f(x)dx - m^2 \\&= \int_1^2 x^2\left(-\frac{1}{2}x^2+2x-\frac{3}{2}\right)dx + \int_2^4 x^2\left(-\frac{1}{6}x+\frac{5}{6}\right)dx - m^2 \\&= \int_1^2 \left(-\frac{1}{2}x^4+2x^3-\frac{3}{2}x^2\right)dx + \int_2^4 \left(-\frac{1}{6}x^3+\frac{5}{6}x^2\right)dx - m^2 \\&= \left[-\frac{1}{10}x^5+\frac{1}{2}x^4-\frac{1}{2}x^3\right]_1^2 + \left[-\frac{1}{24}x^4+\frac{5}{18}x^3\right]_2^4 - m^2 \\&= \left\{-\frac{1}{10}(2^5-1)+\frac{1}{2}(2^4-1)-\frac{1}{2}(2^3-1)\right\} + \left\{-\frac{1}{24}(4^4-2^4)+\frac{5}{18}(4^3-2^3)\right\} - m^2 \\&= \left(-\frac{31}{10}+\frac{15}{2}-\frac{7}{2}\right) + \left(-10+\frac{140}{9}\right) - m^2 \\&= \frac{9}{10}+\frac{50}{9}-m^2 \\&= \frac{581}{90}-\left(\frac{175}{72}\right)^2 = \frac{14203}{25920}\end{aligned}$$

問題 20

(1) 取り出した 2 個の玉に書かれた数を a, b ($1 \leq a < b \leq n$) とすると, a と b の和 $a+b$ の根元事象は全部で ${}_nC_2$ 個あり, いずれも同等の確率 $\frac{1}{{}_nC_2} = \frac{2}{n(n-1)}$ で現れる.

よって, X の平均 m は, $(a+b) \cdot \frac{2}{n(n-1)}$ の総和である.

$a+b$ の総和を S とすると,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{a=1}^{n-1} \left[\sum_{k=1}^{n-a} \{a + (a+k)\} \right] \\ &= \sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \sum_{k=1}^{n-a} (k+2a) \right\} \\ &= \sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \frac{1}{2}(n-a)(n-a+1) + 2a(n-a) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{n-1} \{-3a^2 + (2n-1)a + n(n+1)\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ -3 \cdot \frac{1}{6}(n-1)n(2n-1) + (2n-1) \cdot \frac{1}{2}(n-1)n + n(n+1)(n-1) \right\} \\ &= \frac{1}{2} n(n+1)(n-1) \end{aligned}$$

であるから,

$$\begin{aligned} m &= S \cdot \frac{2}{n(n-1)} \\ &= \frac{1}{2} n(n+1)(n-1) \cdot \frac{2}{n(n-1)} \\ &= n+1 \end{aligned}$$

X の分散は,

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \sum_{k=1}^{n-a} (k+2a)^2 \cdot \frac{1}{{}_nC_2} \right\} - m^2 \\ &= \frac{1}{{}_nC_2} \sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \sum_{k=1}^{n-a} (k+2a)^2 \right\} - m^2 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで,

$$\sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \sum_{k=1}^{n-a} (k+2a)^2 \right\} = \sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \sum_{k=1}^{n-a} (k^2 + 4ak + 4a^2) \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{a=1}^{n-1} \left\{ \frac{1}{6}(n-a)(n-a+1)(2n-2a+1) + 4a \cdot \frac{1}{2}(n-a)(n-a+1) + 4a^2 \cdot (n-a) \right\} \\
&= \frac{1}{6} \sum_{a=1}^{n-1} \{-14a^3 + (6n-9)a^2 + (6n^2+6n-1)a + (2n^3+3n^2+n)\} \\
&= \frac{1}{6} \left[-14 \cdot \left\{ \frac{1}{2}(n-1)n \right\}^2 + (6n-9) \cdot \frac{1}{6}(n-1)n(2n-1) \right. \\
&\quad \left. + (6n^2+6n-1) \cdot \frac{1}{2}(n-1)n + (2n^3+3n^2+n)(n-1) \right] \\
&= \frac{1}{12}(n-1)n(7n^2+11n+4)
\end{aligned}$$

これを, ①に代入して,

$$\begin{aligned}
V(X) &= \frac{1}{nC_2} \cdot \frac{1}{12}(n-1)n(7n^2+11n+4) - m^2 \\
&= \frac{2}{n(n-1)} \cdot \frac{1}{12}(n-1)n(7n^2+11n+4) - (n+1)^2 \\
&= \frac{1}{6}(n^2-n-2)
\end{aligned}$$

したがって, 標準偏差は,

$$\sigma = \sqrt{V(X)} = \frac{\sqrt{n^2-n-2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6(n^2-n-2)}}{6}$$

$$\text{以上より, } m=n+1, \sigma = \frac{\sqrt{6(n^2-n-2)}}{6}$$

(2) $n=123$ より,

$$m=n+1=124$$

$$\begin{aligned}
\sigma &= \frac{\sqrt{n^2-n-2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{(n+1)(n-2)}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{124 \cdot 121}}{\sqrt{6}} \\
&= \frac{22\sqrt{31}}{\sqrt{6}} = \frac{11\sqrt{186}}{3}
\end{aligned}$$

$$Z = \frac{X-124}{\frac{11\sqrt{186}}{3}} = \frac{3X-372}{11\sqrt{186}} \text{ とおくと, } Z \text{ は標準正規分布 } N(0, 1) \text{ に従う.}$$

よって, 求める確率は,

$$\begin{aligned}
P(X \geq 155) &= P\left(Z \geq \frac{3 \times 155 - 372}{11\sqrt{186}}\right) \\
&= P\left(Z \geq \frac{93\sqrt{186}}{11 \times 186}\right) = P\left(Z \geq \frac{\sqrt{186}}{22}\right) \\
&= P(Z \geq 0.62) = 0.5 - P(0 \leq Z \leq 0.62) \\
&= 0.5 - 0.2324 = 0.2676
\end{aligned}$$

問題 2 1

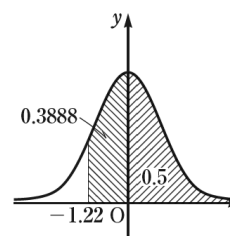
$Z_1 = \frac{X-16}{10}$ とおくと, Z_1 は標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う.

(1) $P(X \geq a) = 0.8888 > 0.5$ より, $a < 16$

すなわち, $a - 16 < 0$

よって, $P(X \geq a) = P\left(Z_1 \geq \frac{a-16}{10}\right)$

$$= P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{16-a}{10}\right) + 0.5 = 0.8888$$



$$P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{16-a}{10}\right) = 0.3888$$

したがって, 正規分布表から,

$$\frac{16-a}{10} = 1.22$$

$$a = 16 - 12.2 = 3.8$$

(2) $P(12 \leq X \leq a)$

$$= P\left(\frac{12-16}{10} \leq Z_1 \leq \frac{a-16}{10}\right)$$

$$= P\left(-0.4 \leq Z_1 \leq \frac{a-16}{10}\right)$$

$$= P(0 \leq Z_1 \leq 0.4) + P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{a-16}{10}\right) = 0.6342$$

正規分布表から, $P(0 \leq Z_1 \leq 0.4) = 0.1554$ より,

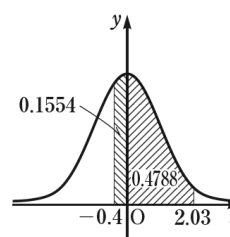
$$P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{a-16}{10}\right)$$

$$= 0.6342 - 0.1554 = 0.4788$$

したがって, 正規分布表から,

$$\frac{a-16}{10} = 2.03$$

$$a = 16 + 20.3 = 36.3$$



(3) 集合 $\{X \mid |X-16| \geq a\}$ の補集合は, $\{X \mid |X-16| < a\}$ であるから,

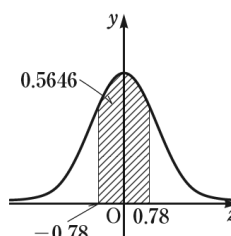
$$P(|X-16| \geq a) = 1 - P(|X-16| < a) = 0.4354$$

よって, $P(|X-16| < a) = 0.5646$

ここで, $Z_1 = \frac{X-16}{10}$ より,

$$P(10|Z_1| < a) = P\left(|Z_1| < \frac{a}{10}\right) = 0.5646$$

となる.



よって,

$$\begin{aligned}
 & P\left(|Z_1| < \frac{a}{10}\right) \\
 &= P\left(-\frac{a}{10} < Z_1 < \frac{a}{10}\right) \\
 &= 2P\left(0 \leq Z_1 < \frac{a}{10}\right) \\
 &= 0.5646
 \end{aligned}$$

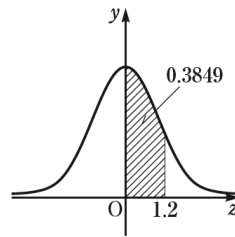
より, $P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{a}{10}\right) = 0.2823$

したがって, 正規分布表から, $\frac{a}{10} = 0.78$

$$a = 7.8$$

(4) $Z_2 = \frac{Y-0}{5}$ とおくと, Z_2 は標準正規分布 $N(0, 1)$ に従い,

$$\begin{aligned}
 P(0 \leq Y \leq 6) &= P\left(0 \leq Z_2 \leq \frac{6}{5}\right) \\
 &= P(0 \leq Z_2 \leq 1.2) \\
 &= 0.3849
 \end{aligned}$$



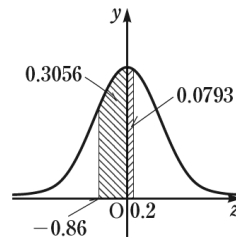
ここで,

$$\begin{aligned}
 & P(16 \leq X \leq 18) \\
 &= P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{18-16}{10}\right) \\
 &= P(0 \leq Z_1 \leq 0.2) = 0.0793
 \end{aligned}$$

したがって, $a < 16$

よって,

$$\begin{aligned}
 & P(a \leq X \leq 16) \\
 &= P\left(\frac{a-16}{10} \leq Z_1 \leq 0\right) \\
 &= P\left(0 \leq Z_1 \leq \frac{16-a}{10}\right) \\
 &= P(0 \leq Y \leq 6) - P(16 \leq X \leq 18) \\
 &= 0.3849 - 0.0793 \\
 &= 0.3056
 \end{aligned}$$



正規分布表より, $\frac{16-a}{10} = 0.86$ とすると,

$$a = 16 - 8.6 = 7.4$$

問題 2 2

当たる確率を $p(0 \leq p \leq 1)$ とすると、はずれる確率は $1-p$ で、条件より、
(当たる確率) > (はずれる確率) であるから、

$$p > 1-p \quad \text{つまり, } \frac{1}{2} < p \leq 1$$

また、くじに当たる人数 X は二項分布 $B(800, p)$ に従い、標準偏差は $\frac{40}{3}$ であるから、

$$\sqrt{800p(1-p)} = \frac{40}{3}$$

平方して整理すると、 $9p^2 - 9p + 2 = 0$

$$(3p-2)(3p-1) = 0$$

より、 $p = \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$

$\frac{1}{2} < p \leq 1$ であるから、 $p = \frac{2}{3}$

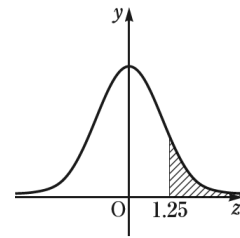
よって、

$$Z = \frac{X - 800p}{\frac{40}{3}} = \frac{X - 800 \times \frac{2}{3}}{\frac{40}{3}} = \frac{3X - 1600}{40}$$

とおくと、 Z の分布は $N(0, 1)$ とみなせる。

したがって、くじに当たる人が 550 人以上である確率は、

$$\begin{aligned} P(X \geq 550) &= P\left(Z \geq \frac{3 \cdot 550 - 1600}{40}\right) = P(Z \geq 1.25) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.25) \\ &= 0.5 - 0.3944 \\ &= 0.1056 \end{aligned}$$



問題 2 3

6 個の玉から同時に 2 個を取り出すとき、それがともに赤玉である確率は、

$$\frac{{}_3C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{5}$$

取り出した 2 個がともに赤玉である回数 X は、二項分布 $B(900, \frac{1}{5})$ に従うから、

$$Z = \frac{X - 900 \times \frac{1}{5}}{\sqrt{900 \times \frac{1}{5} \times (1 - \frac{1}{5})}} = \frac{X - 180}{12}$$

とおくと、 Z の分布は、 $N(0, 1)$ とみなせる。

ここで、

$$P(X \geq k) = P\left(Z \geq \frac{k - 180}{12}\right) \geq 0.75 = 0.25 + 0.5$$

より、 $\frac{k - 180}{12} < 0$

よって,

$$P\left(\frac{k-180}{12} \leq Z \leq 0\right) = P\left(0 \leq Z \leq \frac{180-k}{12}\right) \geq 0.25$$

であり, $\frac{180-k}{12} > 0.67$

よって, $k < 180 - 12 \times 0.67 = 171.96$

したがって, 整数 k の最大値は 171

問題 2 4

母集団の平均は,

$$m = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{2}$$

母集団の分散は,

$$V(X) = \left(1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{3} + 4^2 \times \frac{1}{6}\right) - m^2$$

$$= \frac{43}{6} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{11}{12}$$

よって, 母集団の標準偏差は,

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{11}{12}} = \frac{\sqrt{33}}{6}$$

したがって, 標本平均 $\bar{X}$ の平均は,

$$E(\bar{X}) = m = \frac{5}{2}$$

標本平均 $\bar{X}$ の標準偏差は,

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{\frac{\sqrt{33}}{6}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{33}}{60}$$

問題 2 5

母集団の得点 X は、平均 $m=240$ 、標準偏差 $\sigma=28$ の正規分布に従うから、

$$Z = \frac{\bar{X}-240}{\frac{28}{\sqrt{n}}} = \frac{(\bar{X}-240)\sqrt{n}}{28} \text{ とおくと、} Z \text{ は標準正規分布 } N(0, 1) \text{ に従う.}$$

$230 \leq \bar{X} \leq 250$ より、

$$\frac{230-240}{28}\sqrt{n} \leq Z \leq \frac{250-240}{28}\sqrt{n}$$

$$\text{すなわち、} -\frac{5}{14}\sqrt{n} \leq Z \leq \frac{5}{14}\sqrt{n}$$

よって、 $230 \leq \bar{X} \leq 250$ となる確率は、

$$P\left(-\frac{5}{14}\sqrt{n} \leq Z \leq \frac{5}{14}\sqrt{n}\right) = 2P\left(0 \leq Z \leq \frac{5}{14}\sqrt{n}\right)$$

$230 \leq \bar{X} \leq 250$ となる確率が 0.95 以上であるから、

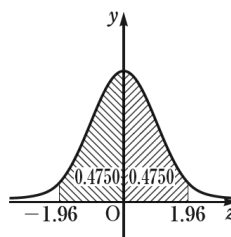
$$2P\left(0 \leq Z \leq \frac{5}{14}\sqrt{n}\right) \geq 0.95$$

$$\text{よって、} P\left(0 \leq Z \leq \frac{5}{14}\sqrt{n}\right) \geq 0.475$$

$$\begin{aligned} \text{正規分布表より、} \quad \frac{5}{14}\sqrt{n} &\geq 1.96 \\ \sqrt{n} &\geq 5.488 \end{aligned}$$

$$\text{両辺とも正より、平方して、} \quad n \geq 30.11 \cdots \cdots$$

n は整数だから、最小値は、 31



問題 2 6

右の表は、読書冊数 x ごとに、度数 f と xf , x^2f の値を記し、その縦の合計をまとめたものである。

この表から、標本平均は、

$$\bar{x} = \frac{85}{50} = \frac{17}{10} = 1.7$$

標本の標準偏差は、

$$s = \sqrt{\frac{227}{50} - \left(\frac{17}{10}\right)^2} = \frac{\sqrt{165}}{10}$$

よって、標本の大きさ 50、標本平均 1.7、

標本の標準偏差 $\frac{\sqrt{165}}{10}$ より、1 人当たりの

x	f	xf	x^2f
0	8	0	0
1	18	18	18
2	12	24	48
3	7	21	63
4	3	12	48
5	2	10	50
計	50	85	227

5 月の読書冊数に対する信頼度 99% の信頼区間は、

$$\left[1.7 - 2.58 \times \frac{\sqrt{165}}{10} \times \frac{1}{\sqrt{50}}, 1.7 + 2.58 \times \frac{\sqrt{165}}{10} \times \frac{1}{\sqrt{50}} \right]$$

つまり、 [1.23, 2.17]

問題 2 7

標本比率は $p_0 = \frac{96}{150} = 0.64$ より、標本の標準偏差は、

$$\begin{aligned}s &= \sqrt{p_0(1-p_0)} \\ &= \sqrt{0.64 \times 0.36} \\ &= 0.48\end{aligned}$$

よって、標本の大きさが 150 より、母比率に対する信頼度 99%の信頼区間は、

$$\left[0.64 - 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{150}}, 0.64 + 2.58 \times \frac{0.48}{\sqrt{150}} \right]$$

すなわち、

$$\left[0.64 - 2.58 \times 0.48 \times \frac{\sqrt{6}}{30}, 0.64 + 2.58 \times 0.48 \times \frac{\sqrt{6}}{30} \right]$$

より、 $[0.539, 0.741]$

問題 2 8

帰無仮説 H_0 : 平均は 10g である

対立仮説 H_1 : 平均は 10g でない

とする.

標本平均を $\bar{X}$ とすると、 $\bar{X}$ の棄却域は、

$$|\bar{X} - m| > 1.96 \times \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$s=0.04$, $n=196$ であり、帰無仮説より、 $m=10$ である.

これらを①に代入すると、棄却域は、

$$|\bar{X} - 10| > 1.96 \times \frac{0.04}{\sqrt{196}} = 0.0056$$

を満たす範囲である.

ここで、 $\bar{X} = 10.05$ とすると、

$$|10.05 - 10| = 0.05 > 0.0056$$

となり、帰無仮説は棄却される.

よって、チョコレートの重さの平均は 10g でないといえる.

問題 2 9

(1) X_k ($k=1, 2, \dots, n$) の確率分布は次のようになる.

X_k	1	2	3	4	5	6	計
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

よって,

$$\begin{aligned} E(X_k) &= 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

したがって, $\bar{X}$ の期待値は,

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{7}{2} n = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

X_k の分散は,

$$\begin{aligned} V(X_k) &= E(X_k^2) - \{E(X_k)\}^2 \\ &= 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\ &= \frac{35}{12} \end{aligned}$$

より, $\bar{X}$ の分散は,

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= V\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \end{aligned}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ は互いに独立であるから,

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n V(X_k) \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{35}{12} n \\ &= \frac{35}{12n} \end{aligned}$$

(2) (1)より, $E(\bar{X}) = \frac{7}{2}$

また, $n=3$ のとき,

$$\sqrt{V(\bar{X})} = \frac{\sqrt{35}}{6}$$

よって, $|\bar{X} - E(\bar{X})| \geq 2\sqrt{V(\bar{X})}$ より,

$$\left| \bar{X} - \frac{7}{2} \right| \geq \frac{\sqrt{35}}{3}$$

$$\bar{X} \leq \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{35}}{3}, \quad \frac{7}{2} + \frac{\sqrt{35}}{3} \leq \bar{X}$$

$n=3$ のとき, $\bar{X} = \frac{X_1+X_2+X_3}{n}$ であるから,

$$\frac{X_1+X_2+X_3}{3} \leq \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{35}}{3}, \quad \frac{7}{2} + \frac{\sqrt{35}}{3} \leq \frac{X_1+X_2+X_3}{3}$$

$$\text{よって, } X_1 + X_2 + X_3 \leq \frac{21}{2} - \sqrt{35} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{21}{2} + \sqrt{35} \leq X_1 + X_2 + X_3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

ここで, $5.5 < \sqrt{35} < 6$ より, $4.5 < \frac{21}{2} - \sqrt{35} < 5$, $16 < \frac{21}{2} + \sqrt{35} < 16.5$ であり,
 $X_1 + X_2 + X_3$ の値は, $3 \leq X_1 + X_2 + X_3 \leq 18$ を満たす自然数であるから,

$$\textcircled{1} \text{ より, } X_1 + X_2 + X_3 = 3, 4$$

$$\textcircled{2} \text{ より, } X_1 + X_2 + X_3 = 17, 18$$

$X_1 + X_2 + X_3 = 3, 4$ となるのは,

$$(X_1, X_2, X_3) = (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)$$

の 4 通り

また, $X_1 + X_2 + X_3 = 17, 18$ となるのは,

$$(X_1, X_2, X_3) = (5, 6, 6), (6, 5, 6), (6, 6, 5), (6, 6, 6)$$

の 4 通り

つまり, $|\bar{X} - E(\bar{X})| \geq 2\sqrt{V(\bar{X})}$ を満たす X_1, X_2, X_3 の出方は,

$$4+4=8 \text{ (通り)}$$

また, X_1, X_2, X_3 の出方は, 全部で $6 \times 6 \times 6 = 216$ (通り) あるから, 求める確率は,

$$\frac{8}{216} = \frac{1}{27}$$

問題 30

(1) 集合 A の要素を X とすると, $E(X)=12.5$, $\sigma(X)=4.2$ である.

また, 集合 B の要素を Y とすると, $Y=4X+5$ である.

よって, Y の平均は, $E(Y)=E(4X+5)$

$$=4E(X)+5$$

$$=4 \times 12.5 + 5 = 55$$

Y の標準偏差は, $\sigma(Y)=4 \cdot \sigma(X)=4 \times 4.2$

$$=16.8$$

(2) (1)より、 Y は正規分布 $N(55, 16.8^2)$ に従う。

また、母集団 B から大きさ 64 の標本を抽出するので、標本平均を $\bar{Y}$ とすると、

$$E(\bar{Y}) = E(Y) = 55, \sigma(\bar{Y}) = \frac{16.8}{\sqrt{64}} = 2.1 \text{ より, } Z = \frac{\bar{Y}-55}{2.1} \text{ とおくと, } Z \text{ は標準正規分布 } N(0, 1)$$

に従う。

$\bar{Y} < 54$ のとき、 $Z < \frac{54-55}{2.1} \doteq -0.48$ であるから、

$$\begin{aligned} P(\bar{Y} < 54) &= P\left(Z < \frac{54-55}{2.1}\right) \\ &\doteq P(Z < -0.48) \\ &= 0.5 - P(-0.48 \leq Z \leq 0) \\ &= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 0.48) \\ &= 0.5 - 0.1844 = 0.3156 \end{aligned}$$

したがって、標本の平均が 54 より小さくなる確率は

$$0.3156$$

問題 3 1

(1) 母平均 m に対する信頼度 95%の信頼区間が[23.696, 24.704] より、

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{1.8}{\sqrt{n}} = 23.696 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\bar{x} + 1.96 \times \frac{1.8}{\sqrt{n}} = 24.704 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ より, } 2\bar{x} = 48.4$$

$$\text{よって, } \bar{x} = 24.2$$

$\bar{x} = 24.2$ を $\textcircled{2}$ に代入して整理すると、

$$1.96 \times \frac{1.8}{\sqrt{n}} = 0.504$$

$$\text{すなわち, } \sqrt{n} = \frac{1.96 \times 1.8}{0.504} = 7$$

$$\text{したがって, } n = 7^2 = 49$$

(2) 標本平均が 24.2、標本の大きさが 49、母標準偏差が 1.8 であるから、母平均 m に対する信頼度 99%の信頼区間は、

$$\left[24.2 - 2.58 \times \frac{1.8}{\sqrt{49}}, 24.2 + 2.58 \times \frac{1.8}{\sqrt{49}} \right]$$

$$\text{すなわち, } [23.537, 24.863]$$

問題 3 2

A 製品, B 製品に対する選択比率は, それぞれ, 夫が 0.6, 0.4, 妻が 0.75, 0.25 であるから,
1 組の夫婦の選択が一致する確率は,

$$0.6 \times 0.75 + 0.4 \times 0.25 = 0.55$$

よって, 標本比率が 0.55, 標本の大きさが 100 より, 母比率に対する信頼度 95%の信頼区間は,

$$\left[0.55 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.55(1-0.55)}{100}}, 0.55 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.55(1-0.55)}{100}} \right]$$

よって,

$$\begin{aligned} 1.96 \times \sqrt{\frac{0.55(1-0.55)}{100}} &= 1.96 \times \sqrt{\frac{55}{100} \times \frac{45}{100} \times \frac{1}{100}} \\ &= 1.96 \times \frac{15\sqrt{11}}{1000} = 0.097608 \end{aligned}$$

より, $[0.452, 0.648]$